

AI气象大模型综合展示平台项目报告

1. 项目背景与意义

气象预测在农业、交通、能源等领域的决策中至关重要。然而，传统方法往往面临精度不足和计算成本高的挑战。近年来，AI技术在气象预测中的应用显著提升了预测精度，并降低了计算需求。本项目旨在通过搭建一个综合性展示平台，集成多种AI气象预测模型，展示其性能和应用场景，推动AI技术在气象领域的普及和应用。

2. 项目目标与内容

2.1 项目目标

- 提供一个直观的Web平台，展示AI气象预测模型的性能和创新应用。
- 通过可视化和交互功能，帮助用户理解不同模型的特点和优势。
- 实现基于集成学习的最优预测策略，提升温度预测的精度和实用性。

2.2 项目内容

平台集成了三大核心应用：

- ResNet vs. Persistence**：对比ResNet模型与Persistence基准模型的24小时温度和位势高度预测。
- Pangu Forecast**：展示盘古气象大模型的动态预报，支持多种预报类型和时间间隔。

- **Weather Agent**: 基于最优集成策略，提供6h至48h的温度预测，并支持自然语言交互。
-

3. 技术实现与创新点

3.1 技术架构

- **前端**: 使用Streamlit框架构建Web界面，支持动态展示和用户交互。
- **后端**: 集成预训练模型（ResNet、Pangu等），通过ONNX Runtime进行推理。
- **数据处理**: 利用NumPy处理气象数据，Matplotlib生成可视化结果。

3.2 核心应用

3.2.1 ResNet vs. Persistence

- **实现**: 基于 `climate-learn` 框架，生成24小时温度和位势高度的预测GIF，路径为 `data_visuals/resnet_climatelearn`。
- **创新点**: 通过并列展示ResNet和Persistence的预测结果，直观对比AI模型在精度上的提升。

3.2.2 Pangu Forecast

- **实现**: 集成盘古模型，支持天气系统和2米温度分布的动态预报，动画存储在 `data_visuals/pangu_weather`。
- **创新点**: 提供1h、3h、6h和24h模型的可视化选择，展示AI在多时效预测中的能力。

3.2.3 Weather Agent

- **实现：**使用本地7B模型驱动，结合集成学习的最优策略（如下），通过Prompt模板回答用户查询。
- **最优策略：**
 - T+6h：6步1h模型（MSE = 0.7186）
 - T+12h：12步1h模型（MSE = 2.4548）
 - T+24h：1步24h模型（MSE = 1.6175）
 - T+48h：2步24h模型（MSE = 2.5196）
- **创新点：**引入集成学习优化预测精度，支持自然语言交互，提升智能化体验。

3.3 实验验证

- **数据集生成：**通过Pangu模型生成回归数据集，评估不同步长组合的性能。
 - **评估方法：**计算t2m的MSE，比较各策略的预测误差。
 - **结果：**如上最优策略，短期预测偏好小步长，长时效预测采用大步长。
-

4. 应用场景与优势

4.1 应用场景

- **研究与教育：**为气象学者和学生提供模型对比和分析工具。
- **实际预测：**支持农业、交通等领域的短期至中期温度预测。
- **技术推广：**展示AI气象预测的前沿成果，促进产业应用。

4.2 优势

- **高精度：**集成多种模型并优化策略，提升预测准确性。
- **易用性：**可视化界面和自然语言交互降低使用门槛。

- **灵活性：**支持多种时效和预报类型，适应不同需求。
-

5. 未来发展与展望

- **功能扩展：**集成更多模型（如Transformer-based）和气象要素（风速、降水等）。
 - **实时性：**对接实时数据源，提供动态预测服务。
 - **优化：**通过线性回归加权模型预测，进一步提升精度。
-

6. 结论

“AI气象大模型综合展示平台”通过集成ResNet、Pangu和Weather Agent三大应用，展示了AI技术在气象预测中的创新与实用性。平台不仅提供了高精度的预测服务，还通过可视化和智能交互增强了用户体验。实验验证的最优策略为实际应用奠定了基础，未来发展潜力巨大。